Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Ciencias de Compputación
Matemáticas Discretas- IIC1253

Guía 2 – Lógica de predicados

Problema 1 ¿Cuál es el tamaño de soporte del predicado $(x < y) \wedge (y < z)$ sobre $D = \{1, 2, \ldots, 5\}$?

(Recuerde que el soporte de un predicado es el conjunto de valuaciones de sus parámetros cuando el predicado devuelve 1)

Problema 2 Sea $D \subseteq \mathbb{N}$ el conjunto de las potencias de 2. Exprese el predicado $x < y$ sobre D a través del predicado $x|y$ ("x divide y") y conectivos lógicos (sin usar cuantificadores).

Problema 3 El siguiente código en Python, dado dos números $x, y \in \{0, 1 \ldots, 9\}$, devuelve 0 o 1:

```
[2]  def R(x,y):
       res = 0
       for i in range(10):
         if x == y + i:
           res = 1
       return res
```

¿Cual predicado sobre $\{0, 1, \ldots, 9\}$ calcula ese código?

Problema 4 Define todos los $x \in \mathbb{Z}$ tal que $Q(x)$ es falso, donde $Q(x)$ es el siguiente predicado sobre $\mathbb{Z}$:

$$Q(x) = \exists a \exists b \exists u \exists v (a \cdot u = x) \wedge (b \cdot v = a) \wedge (\neg(a = x)) \wedge (\neg(b = x)) \wedge (\neg(b = a))$$

Problema 5 Un subconjunto de $A \subseteq \mathbb{N}$ se llama aritmético si existe una fórmula $\Phi(n)$ de primer orden utilizando predicados $x = y, x < y, x + y = z, x \cdot y = z$ que "define" el conjunto A, es decir, $n \in A$ si y sólo si $\Phi(n)$ es verdad, para todo n. Por ejemplo, la siguiente fórmula define el conjunto de números par:

$$\Phi(n) = \exists y \; y + y = n.$$

Demuestre que los siguientes conjuntos son aritméticos:
a) $\{2n + 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$
b) $\{3n + 2 \mid n \in \mathbb{N}\}$
c) $\{0\}$
d) $\{1\}$
e) $\{2, 3\}$
f) el conjunto de números primos
g) el conjunto de potencias de 2.

Problema 6 Expresar los siguientes predicados sobre $D = \mathbb{R}^2$ como fórmulas de primer orden a partir del predicado

$$C(x, y, z) = \begin{cases} 1 & d(x, z) = d(y, z) \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

a) $x = y$
b) puntos a, b, c pertenecen a la misma recta.
c) puntos a, b, c, d forman un paralelogramo.
d) $d(a, b) = d(c, d)$
e) $d(a, b) \leq d(c, d)$
f) puntos a, b, c pertenecen a la misma recta y c está entre a y b.

Problema 7 Sean $A(x, y), B(x, y)$ los siguientes predicados sobre $\mathbb{R}$:

$$A(x,y) = \begin{cases} 1 & x+4=y, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}, \qquad B(x,y) = \begin{cases} 1 & x+8=y, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}.$$

a) Usando sólo los predicados $A(x, y)$, $x = y$ y conectivos/cuantificadores lógicos, escribe una fórmula de primer orden que sea equivalente a $B(x, y)$.
b) Escribe una fórmula así que usara el símbolo A sólo una vez.

Problema 8 Considere la siguiente oración:

$$\forall x \forall y \forall z \left((A(x,y) \wedge A(y,z) \rightarrow A(x,z)) \right)$$

¿Es verdad o falso cuando $A(x, y)$ es
a) el predicado $x|y$ sobre el conjunto de números enteros positivos?
b) el predicado $x + 1 = y$ sobre $D = \{1, 2, 3, 4\}$?
c) el predicado $x + 1 = y$ sobre $D = \{1, 3, 4, 7\}$?
d) el predicado $x \neq y$ sobre $D = \mathbb{R}$?

Problema 9 Usando sólo el símbolo de un predicado ternario $S(x, y, z)$ y conectivos/cuantificadores lógicos, esribe una oración que sea en mismo tiempo

- verdad si $S(x, y, z)$ se interpreta como el predicaddo $x + y = z$ sobre $\mathbb{Z}$;
- falso si $S(x, y, z)$ se interpreta como el mismo predicado pero sobre $\mathbb{Q}$.

Problema 10 Encuentre todas las tautologías en esta lista de oraciones.

- $\Big[\exists x(A(x) \wedge B(x))\Big] \leftrightarrow \Big[\big(\exists x A(x)\big) \wedge \big(\exists x B(x))\big)\Big]$
- $\Big[\exists x(A(x) \vee B(x))\Big] \leftrightarrow \Big[\big(\exists x A(x)\big) \vee \big(\exists x B(x))\big)\Big]$
- $\Big[\big(\forall x\ A(x) \rightarrow B(x)\big) \wedge \big(\forall x\ B(x) \rightarrow C(x)\big)\Big] \rightarrow \big(\forall x\ A(x) \rightarrow C(x)\big)$
- $\Big[\forall x \forall y\ (A(x,y) \vee A(y,x))\Big] \rightarrow \forall x A(x,x)$.

Problema 11 Considere las siguientes declaraciones
a) "Cualquier tonto es capaz de hacer eso. Yo no soy capaz de hacer eso. Por lo tanto, no soy tonto".
b) "Todos le tienen miedo a Drácula. Drácula solo me tiene miedo a mí. Por lo tanto, yo soy Drácula."
Formalize las en la lógica de primer orden y define si son tautologías.